



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn



第四章 矩阵分析

4.2 矩阵范数

第四章 矩阵分析——矩阵范数

定义 4.2.1 (矩阵的向量范数) 对任意矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 定义 $\|A\|$ 是对应以 A 为自变量的实值函数, 且满足以下三条性质:

(1) **正定性**(或非负性): $\|A\| \geq 0$, 当且仅当 $A = 0$ 时有 $\|A\| = 0$;

(2) **齐次性**: $\forall k \in \mathbb{C}, \|kA\| = |k|\|A\|$;

(3) **三角不等式**: $\forall A, B \in \mathbb{C}^{m \times n}$,

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|;$$

则称 $\|A\|$ 是矩阵 A 的**向量范数**.

第四章 矩阵分析——矩阵范数

定义4.2.2（矩阵范数） 对任意矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 定义 $\|A\|$ 是对应以 A 为自变量的实值函数, 且满足以下四条性质:

- (1) **正定性**: $\|A\| \geq 0$, 当且仅当 $A = 0$ 时有 $\|A\| = 0$;
- (2) **齐次性**: $\forall k \in \mathbb{C}, \|kA\| = |k|\|A\|$;
- (3) **三角不等式**: $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$;
- (4) **矩阵乘法的相容性**: $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$.

则称 $\|A\|$ 是矩阵 A 的**矩阵范数**.

第四章 矩阵分析——矩阵范数

例 已知 $A = (a_{ij}) \in C^{n \times n}$, 证明二函数

$$\|A\|_{m_1} = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|, \|A\|_{m_\infty} = n \bullet \max_{i,j} |a_{ij}|$$

都是 $C^{n \times n}$ 上的矩阵范数.

证: 仅就三角不等式与相容性加以验证.

$$\begin{aligned} \|A + B\|_{m_1} &= \sum_{i,j=1}^n |a_{ij} + b_{ij}| \leq \sum_{i,j=1}^n (|a_{ij}| + |b_{ij}|) \\ &= \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}| + \sum_{i,j=1}^n |b_{ij}| = \|A\|_{m_1} + \|B\|_{m_1} \end{aligned}$$

第四章 矩阵分析——矩阵范数

$$\begin{aligned}\|AB\|_{m_1} &= \sum_{i,j=1}^n |a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}| \\ &\leq \sum_{i,j=1}^n (|a_{i1}| |b_{1j}| + |a_{i2}| |b_{2j}| + \cdots + |a_{in}| |b_{nj}|) \\ &\leq \sum_{i,j=1}^n (|a_{i1}| + |a_{i2}| + \cdots + |a_{in}|) \times \sum_{i,j=1}^n (|b_{1j}| + |b_{2j}| + \cdots + |b_{nj}|) \\ &= \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}| \sum_{i,j=1}^n |b_{ij}| = \|A\|_{m_1} \|B\|_{m_1}\end{aligned}$$

因此, $\|A\|_{m_1}$ 是A的矩阵范数。

第四章 矩阵分析——矩阵范数

类似于向量范数, 对于矩阵的向量范数, 我们同样有以下结论.

定理4.2.1 矩阵 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 的任一矩阵范数均是 A 元素的连续函数.

定理4.2.2 线性空间 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 的任意两个向量范数是等价的, 即对 $\|A\|_{v\alpha}$ 和 $\|A\|_{v\beta}$ 存在正整数 k_1 和 k_2 使得对任意矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 有

$$k_1 \|A\|_{v\beta} \leq \|A\|_{v\alpha} \leq k_2 \|A\|_{v\beta}$$



第四章 矩阵分析——矩阵范数

例 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 证明:

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = (\text{tr}(A^H A))^{\frac{1}{2}}$$

是 A 的矩阵范数.



第四章 矩阵分析——矩阵范数

$B \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 的第 j 列为 $b_j (j=1, 2, \dots, n)$ ，则有

$$\begin{aligned} \|A + B\|_F^2 &= \|a_1 + b_1\|_2^2 + \|a_2 + b_2\|_2^2 + \dots + \|a_n + b_n\|_2^2 \\ &\leq (\|a_1\|_2 + \|b_1\|_2)^2 + (\|a_2\|_2 + \|b_2\|_2)^2 + \dots + (\|a_n\|_2 + \|b_n\|_2)^2 \\ &= \|a_1\|_2^2 + \|a_2\|_2^2 + \dots + \|a_n\|_2^2 \\ &\quad + 2(\|a_1\|_2\|b_1\|_2 + \|a_2\|_2\|b_2\|_2 + \dots + \|a_n\|_2\|b_n\|_2) \\ &\quad + (\|b_1\|_2^2 + \|b_2\|_2^2 + \dots + \|b_n\|_2^2) \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \|A + B\|_F^2 \leq \|A\|_F^2 + 2\|A\|_F\|B\|_F + \|B\|_F^2 = (\|A\|_F + \|B\|_F)^2$$

即三角不等式成立.

第四章 矩阵分析——矩阵范数

再设 $B \in C^{n \times l}$, 则 $AB = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right) \in C^{m \times l}$, 于是有

$$\begin{aligned} \|AB\|_F^2 &\leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^l \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right|^2 \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^l \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}| |b_{kj}| \right)^2 \\ &\quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^l \left[\left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right) \right] \\ &= \left(\sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^l \sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right) = \|A\|_F^2 \|B\|_F^2 \end{aligned}$$

第四章 矩阵分析——矩阵范数

定理4.2.3 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 和 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$, 则

(1) $\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \|\boldsymbol{\beta}_i\|_2^2$, 其中矩阵 A 按列分块, 记为 $A = [\boldsymbol{\beta}_1, \dots, \boldsymbol{\beta}_n]$; 或 $\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \|\boldsymbol{\alpha}_i\|_2^2$, 其中矩阵 A 按行分块;

(2) $\|UA\|_F = \|AV\|_F = \|UAV\|_F = \|A\|_F$, 其中 U 和 V 是酉矩阵; **F -范数的酉不变性**

(3) $\|A\mathbf{x}\| \leq \|A\|_F \|\mathbf{x}\|_2$